

vtsimnx

vtsimnx の計算モデルと数値解析手順

住宅全館空調シミュレーションの物理モデルと数値解法

住宅の全館空調を評価するには、室間および室内外の圧力・空気流動、顕熱輸送、水蒸気移動、汚染物質濃度ならびに空調機消費電力を、同一の時間軸上で連成して解析する必要がある。本書では、vtsimnx がこれらを node と branch の回路網として記述し、各物理量の保存則と空調制御を反復計算により整合させる数値解析手法を、支配方程式と実装の両面から説明する。

項目	内容
対象	vtsimnx v1.7.2
参照実装	Git commit a5081bb
作成日	2026 年 9 月
想定読者	建築環境工学・空調・換気・数値解析に関わる研究者

要旨

vtsimnx は、住宅内の複数室、空調機、外気、壁体等を node と branch で表す時刻歴シミュレーション基盤である。圧力計算で得た体積流量を、熱・湿気・濃度の移流に共通利用し、熱・湿気計算から得る室内状態と空調処理熱量を空調制御および電力モデルへ渡す。空調の ON/OFF、風量、能力制限、吹出絶対湿度が変化した場合は、同一時間ステップを再計算する。この外側反復により、単独の負荷計算や単独の換気計算では表しにくい相互作用を単一の連成計算系に保持する。

本書の目的

- 各物理領域の支配式、変数、単位、符号規約
- node と branch による一般化と、各 branch 種別の役割
- 時間離散化、非線形圧力解法、疎行列直接解法、厳密時間積分の使い分け
- 圧力・温度・絶対湿度を中心とする連成計算、空調制御および収束判定
- 理論式と C++ 実装ファイルの対応、および現時点の適用範囲

本書の読み方と回路網モデルの基本概念

本書は、vtsimnx の操作手順を列挙した利用者マニュアルではない。住宅全館空調の解析で対象とする物理量、保存則、数値解法および計算順序を示し、物理モデルとプログラム実装の対応を説明する技術解説書である。

建築温熱・空気環境シミュレーションでは、建物を室内空気、壁体の各層、設備内部、外気境界などの有限個の領域へ分割し、各領域を集中定数系として扱う。すなわち、対象領域内では圧力、温度、絶対湿度または濃度が空間的に一様であると仮定し、その領域の状態を代表する数学的な点を node（節点）として設定する。node は幾何学的な一点ではなく、有限の体積または熱・湿気容量を有する領域の代表点である。

二つの node の間には branch（枝）を設定し、両端の状態量から移動量を定める構成式を与える。開口や隙間の branch は圧力差と体積流量の関係、熱 branch は温度差と熱流の関係、湿気 branch は絶対湿度差と水蒸気移動量の間接関係を表す。換気に伴う熱、湿気および汚染物質の移流も、圧力計算で得た体積流量を用いる branch として記述する。

各 node では、蓄積量の時間変化が branch からの流入量と流出量の差、および node 内の生成量に一致するよう保存則を立てる。すべての node の保存則を連立することで、未知として指定

した圧力、温度、絶対湿度および濃度を求解する。本書では、node が代表する領域、branch が表す物理法則、各 node に適用する保存則を対応させて読む。

第 1 章では統合連成解析の必要性を示す。第 2 章と第 3 章では node、branch、記号および単位を定義し、第 4 章では利用者が記述した raw JSON を計算回路網へ変換する手順を説明する。第 5 章から第 8 章では圧力、熱、湿気および濃度の保存則を示し、第 9 章と第 10 章では空調制御、潜熱処理、電力計算および連成反復の関係を説明する。

第 2 章では、この回路網の共通構造を「蓄積量の時間変化 = branch からの流入 - 流出 + node 内の生成」という保存則で定式化する。第 5 章以降では、状態量、容量、branch の構成式および生成項を各物理領域に対応させる。数式を読む際は、左辺の蓄積量、右辺の移動量と生成量、および各項の単位を順に確認する。

目次

章	内容
1	開発背景と対象範囲
2	node と branch による統一的モデル化
3	記号と単位
4	入力から出力までの処理
5	圧力・換気回路網
6	熱回路網
7	湿気回路網
8	濃度計算
9	空調制御と電力量
10	連成計算と収束
11	実装構成と出力
12	検証方針・適用範囲・限界

1 開発背景と対象範囲

1.1 全館空調に統合連成解析が必要な理由

建築環境シミュレーションでは、圧力・換気、熱負荷、湿気、汚染物質濃度および空調機エネルギーに関する計算手法が、異なる解析目的に対応して個別に開発されてきた。このため、同一住宅を対象とする場合でも、換気量を熱・湿気計算へ、室内温湿度を空調機モデルへ逐次的に入力する構成が多い。全館空調では、空調運転が風量と給気状態を変化させ、その変化が室温、絶対湿度、濃度および処理熱量へ再び作用する。したがって、各物理量を同一時間ステップ内で反復的に整合させる統合連成解析が必要となる。

従来の熱負荷計算で一般的な、制御対象室温を境界条件として固定し必要負荷を算定する方法は、算定した負荷を同一室へ直接付与する場合に適用できる。これに対し、床下または階間から空調空気を供給して LDK の室温を制御する方式では、制御対象室と給気位置が異なる。LDK の室温固定条件のみでは、床下または階間の吹出口から供給すべき空気の温度、絶対湿度および体積流量を一意に決定する条件が不足する。

vtsimnx は、設定対象室の温度を設定値に拘束し、異なる node に位置する吹出口の状態を未知量として求解する。さらに、給気状態に応じて変化する室間風量、顕熱・潜熱輸送、室内濃度、空調機処理熱量および消費電力を、共通の時間軸と node/branch 回路網上で整合させる。以下の五領域を連成系として解析することが、vtsimnx の設計目的である。

領域	主な未知量・出力	他領域への作用
圧力・換気	圧力 p [Pa]、体積流量 $\dot{V}$ [m ³ /s]	熱・湿気・濃度の移流量を決定
熱	温度 T [°C]、熱流 q [W]	空調負荷、空気密度、エンタルピーに作用
湿気	絶対湿度 x [kg/kg(DA)]、水蒸気流量 $\dot{m}_x$ [kg/s]	潜熱、全熱、COP の入力に作用
濃度	濃度 c 、濃度フラックス $c \dot{V}$	換気・除去性能、空気質評価
電力	処理熱量 Q [W]、COP [-]、電力 P [W]	期間エネルギー、能力制限、制御状態

1.2 vtsimnx の計算構成

1.2.1 raw JSON から回路網モデルを生成する

利用者は、室、壁体、開口、外気条件、内部発熱および空調機を raw JSON に記述する。builder は、この建築要素の記述を、圧力・換気、熱、湿気および濃度の計算に用いる明示的な node/branch 回路網へ展開する。空調機については、吸込 node、機器内部の aircon node、吹出先 node を換気 branch で結び、温度を制御する set_node を別に保持する。これにより、建築モデルの記述と数値解法を分離しつつ、計算時には各物理領域を同じ回路網上で結合できる。

1.2.2 1 時間ステップ内の計算

1. 圧力 node の圧力と換気 branch の体積流量を、branch の構成式と各 node の流量保存則から求める。
2. 得られた体積流量を移流量として共有し、温度 node のエネルギー保存則と絶対湿度 node の水蒸気質量保存則を解く。圧力、温度および絶対湿度は、空気密度、移流量および潜熱処理を介して同一の内側連成反復で整合させる。
3. 室内温湿度と空調設定から、運転・停止、風量、吹出温度、吹出絶対湿度および能力制限を評価する。空調状態が変われば、同一時間ステップの圧力・温度・絶対湿度を再計算する。
4. 空調状態が受理された後、その状態と最終体積流量を用いて濃度を更新し、空調処理熱量、COP および消費電力を出力する。

vtsimnx の内側連成では、圧力、温度および絶対湿度を、それぞれ node の状態量と branch の流束を持つ物理領域として同列に扱う。圧力計算で定まる体積流量は熱・水蒸気の移流に用いられ、温度と絶対湿度は空気密度や空調機の処理状態に作用する。空調制御が回路網の境界条件を変更した場合は外側反復へ戻り、連成解が収束条件を満たすまで同じ時間ステップを再求解する。

空調が ON のときは、set_node の温度を実効設定温度に固定し、その node の元の熱収支を aircon node の式として用いる。これにより、設定対象室の温度を保ちながら吹出口温度を未知量として求める。能力上限に達した場合は、スケジュールから与える要求設定温度と、能力内で成立する実効設定温度を分け、風量と吹出湿度を含めて同一時刻を再求解する。第 6 章と第 9 章で、この計算方法を詳しく説明する。

1.3 対象と本書の範囲

本書は、v1.7.2 の engine/solver 実装を対象とする。換気、熱、線形湿気回路網、濃度、空調制御、COP・電力推定を説明する。熱の応答係数法は実装されているが、今回の解説対象から除外し、RC 熱回路網と直接解法を中心とする。湿気は、現行ソルバが数値計算する線形湿気容量、換気移流、湿気コンダクタンス、発湿、および実装済みの熱・空調連成に範囲を限定する。

2 node と branch による統一的モデル化

2.1 node と branch の定義

vtsimnx では、部屋、外気、空調機、壁体の内部層、熱容量点などを node（節点）として表す。node は圧力 p 、温度 T 、絶対湿度 x 、濃度 c と、それぞれを未知数として解くかどうかを示す calc_p 、 calc_t 、 calc_x 、 calc_c を保持する。node 間を結ぶ branch（枝）は、開口、隙間、ファン、伝導、移流、発熱等の構成則を保持する。旧 vtsim の connect に相当する概念は、vtsimnx では branch として整理されている。

$$J_b = f_b(y_s, y_t; u_b)$$

branch b の一般的な構成則。 s と t は source / target node を表す。

ここで J_b は branch を通過する流束、 y_s と y_t は両端 node の状態、 u_b は面積・コンダクタンス・ファン特性・時系列設定等の branch パラメータである。流れの向きが反転する場合、実装は符号付き流量から上流 node を選び直す。

2.2 保存則の共通形

$$\frac{C_i(y_i^{n+1} - y_i^n)}{\Delta t} = \sum_{j \rightarrow i} J_{j \rightarrow i}^{n+1} - \sum_{i \rightarrow k} J_{i \rightarrow k}^{n+1} + G_i^{n+1}$$

node i に対する蓄積 = 流入 - 流出 + 生成の一般形。

領域	y_i	C_i	J	G_i
圧力	p	定常扱い	$\dot{V}$	固定流量等
熱	T, h	C^T	q	発熱 [W]
湿気	x	C^x	$\dot{m}_x$	発湿 [kg/s]
濃度	c	V	$c \dot{V}$	発生 [個/s 等]

一般式は四つの部分に分けて読む。左辺は node に蓄えられる量の時間変化、第 1 項は流入、第 2 項は流出、第 3 項は node 内の生成である。流入が流出と生成の合計より大きければ状態量は増え、逆なら減る。容量が大きいほど、同一の流入超過でも状態量の変化は小さい。

定常計算では蓄積項を 0 とし、 $\sum I_{in} - \sum I_{out} + G = 0$ を満たす状態を求める。時刻歴計算では、前時刻の状態から新時刻の状態へ進める。

圧力・換気、熱および湿気はいずれも、node の状態量、branch の構成式、node の保存則からなる回路網として記述する。圧力・換気では各時刻の流量収支を定常問題として解くため蓄積項を置かない。熱と湿気では、それぞれ熱容量と湿気容量を用いて、温度または絶対湿度の時間変化を表す。三領域の相違は、状態量、移動量、蓄積項および数値解法にある。

2.3 圧力・温度・絶対湿度の回路網表現

圧力・換気、熱および湿気は、物理量と数値解法は異なるが、node と branch を用いて保存則を組み立てる点で共通する。圧力 node では圧力、熱 node では温度、湿気 node では絶対湿度を状態量とし、branch の両端状態から体積流量、熱流または水蒸気移動量を定める。

圧力・換気では、branch の圧力差と流量特性から体積流量を求め、各 node で流入体積流量と流出体積流量の差を 0 とする。開口・隙間・圧力損失 branch は非線形特性を持つため、この流量収支を非線形最小二乗法で求解する。

$$r_{i(p)} = \sum_{b \rightarrow i} \dot{V}_{b(p)} - \sum_{i \rightarrow b} \dot{V}_{b(p)} = 0$$

圧力場では、各 node の体積流量収支を時刻ごとに 0 とする。

$$C_i^T \times \frac{\Delta T_i}{\Delta t} = \sum_j G_{ij} \times (T_j - T_i) + \sum_j \dot{m}_{j \rightarrow i} \times c_p \times (T_j - T_i) + q_{gen,i}$$

温度場では、熱容量による蓄積、伝導・対流・放射による熱移動、換気による顕熱移流および発熱をエネルギー保存則へ組み込む。後退 Euler 法で時間離散化すると、各時刻の温度は疎な線形連立方程式として求められる。

$$C_i^x \times \frac{\Delta x_i}{\Delta t} = \sum_j k_{ij} \times (x_j - x_i) + \sum_j \dot{m}_{j \rightarrow i} \times (x_j - x_i) + g_i$$

絶対湿度場では、湿気容量による蓄積、湿気コンダクタンスによる移動、換気による水蒸気移流および発湿を水蒸気質量保存則へ組み込む。絶対湿度は乾き空気 1 kg 当たりの水蒸気質量であるため、換気移流は乾き空気質量流量と絶対湿度差の積で表される。

保存則での役割	圧力・換気	温度	湿気
状態量	p	T	x

保存則での役割	圧力・換気	温度	湿気
蓄積項	なし（時刻ごとの定常収支）	C_i^T	C_i^x
branch の構成式	$\dot{V}_b = f_b(\Delta p_b, u_b)$	$G_{ij} \times (T_j - T_i)$	$k_{ij} \times (x_j - x_i)$
換気による移流	$\dot{V}_b$	$\dot{m}_{j \rightarrow i} \times c_p \times (T_j - T_i)$	$\dot{m}_{j \rightarrow i} \times (x_j - x_i)$
外部入力・生成	fixed_flow 等	$q_{gen,i}$	g_i

三領域はいずれも、branch の構成式を node の保存則へ組み込んで未知の状態量を求める。圧力・換気は蓄積項を持たない非線形問題、温度と絶対湿度は容量を持つ時刻歴の線形問題として実装されている。現象ごとに式と解法は異なるが、回路網モデル内では同じ階層の物理領域として連成される。

2.4 branch の種類

ネットワ ーク	branch 種別	物理的意味	主なパラメータ
換気	simple_opening	開口のオリフィス流れ	α, A
換気	gap	隙間・漏気のべき乗則	a, n
換気	fan	圧力－風量特性を有する送風機	$p_{max}, p_1, q_1, q_{max}$
換気	fixed_flow	所定の体積流量	vol [m ³ /s]
換気	pressure_loss	ダクト摩擦・局部抵抗	$\lambda, L, D, \sum \zeta, A$
熱	conductance	両端温度差による伝導	G [W/K]
熱	advection	換気流量による熱移流	$\dot{V}, \rho, c_p, h$
熱	heat_generation	機器・人体・日射等の発熱	q_{gen}
熱	response_conduction	履歴依存性を有する二端子伝熱	本書では説明を省略

ネットワ ーク	branch 種別	物理的意味	主なパラメータ
湿気	moisture_condu ctance	絶対湿度差による水分移動	k_x
湿気	humidity_gener ation	発湿・蒸発・外部供給	g
濃度	airflow + eta	移流とフィルタ除去	$\dot{V}, \eta$

3 記号と単位

3.1 状態量・流量

記号	名称	単位	備考
p	圧力	Pa	node の静圧
Δp	branch 両端の全圧力差	Pa	静圧差と高さによる項を含む
V	node 容積	m^3	空気の蓄積・濃度更新に使用
$\dot{V}$	体積流量	m^3/s	上付き点は時間微分、すなわち体積/時間を表す
$\dot{m}$	質量流量	kg/s	空気密度と体積流量から換算
T	温度	$^{\circ}\text{C}$	温度差の数値は K と一致
x	絶対湿度	$\text{kg}/\text{kg}(\text{DA})$	乾き空気 1 kg 当たりの水蒸気質量
c	汚染物質濃度	個/ m^3 等	発生量と整合する任意の濃度基準
q, Q	熱流・処理熱量	W	1 秒当たりのエネルギー量
P	消費電力	W または kW	solver 出力は W、ac_spec 内はモデル依存で kW 項あり

3.2 物性・構成パラメータ

記号	名称	単位
ρ	空気密度	kg/m^3
c_p	定圧比熱	$\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$
h	湿り空気比エンタルピー	$\text{J}/\text{kg}(\text{DA})$
g	重力加速度	m/s^2
α	流量係数	-

記号	名称	単位
A	開口・流路面積	m^2
a	隙間流量係数	$\text{m}^3/(\text{s}\cdot\text{Pa}^{(1/n)})$
n	隙間流れ指数	-
G	熱コンダクタンス	W/K
C^T	熱容量	J/K
k_x	湿気コンダクタンス	kg/s
C^x	湿気容量	$\text{kg}/(\text{kg/kg})$
β	濃度の沈着・一次減衰率	$1/\text{s}$
η	フィルタ除去率	-
Δt	時間ステップ	s
ε	収束・受理許容値	対象量に対応

注：濃度 c は、個数濃度、質量濃度、無次元比など、発生量と一貫した基準で利用できる。現行実装のコメントは発塵量を個/s、濃度フラックスを個/s 相当としている。異なる基準を用いる場合も、 c 、生成量、出力フラックスの単位系をそろえる必要がある。

4 入力から出力までの処理

4.1 入力データから数値モデルへの変換

一般的な建築温熱シミュレーションでは、壁・窓・室・外気条件・内部発熱・設備運転を建築要素として理解可能な形式で入力し、それを数値計算に適した熱回路網へ変換する前処理が必要になる。vtsimnx では、利用者が記述する入力を raw JSON（Python では辞書）として受け取り、builder が solver 用の node/branch モデルへ変換する。この変換は単なるファイル読み込みではなく、建築要素の展開、時系列の整形、単位と型の確認、不足する計算フラグの推定を担う。したがって、物理ソルバと同様に再現性を左右する重要な計算段階である。

段階	処理	主な責務
1 ユーザー 入力	raw_config	建物・空調・スケジュール等を可読な JSON/Python 構造で記述
2 builder	solver_config の構築	node/branch 展開、RC 層 node の追加、空調枝の構成、入力検証
3 C++ solver	時刻歴計算	ネットワーク構築、各物理ソルバ、空調外側反復、診断
4 artifact	schema + binary	キー順を schema.json に記録し、float32 時刻歴を系列別に出力
5 client	結果の復元	schema に従い、node/branch 名と時系列データを対応付ける

4.2 raw JSON の役割と主な入力

raw JSON は、建物を最初から行列として記述させるのではなく、室、外気、壁体、開口、換気経路、発熱・発湿、空調などの意味を保ったまま入力するための中間表現である。builder は元データを深いコピーとして保持し、変換後の項目追加がユーザー入力そのものを変更しないようにしている。

トップレベル項目	記述する内容	builder での主な処理
----------	--------	----------------

トップレベル項目	記述する内容	builder での主な処理
simulation	開始・終了時刻、時間刻み、計算設定	時系列長と solver の時間設定を確定
nodes	室、外気、壁内点等の状態と境界条件	node 型、初期値、計算対象 p/T/x/c を整理
ventilation_branches	隙間、開口、ダクト、ファン等	圧力差－体積流量則を有する branch に展開
thermal_branches	熱伝導、熱伝達、日射・放射等	温度差－熱流則を有する branch に展開
surfaces	面積、方位、層構成、室側・外気側条件	壁体層 node、熱抵抗・熱容量、境界熱流へ展開
heat_source / humidity_source	人体・機器等の発熱、発湿と配分	熱源 branch、湿気生成 branch を追加
aircon	制御対象、吸込・吹出、設定、能力、機種	空調 node と吸込・吹出 branch、制御条件を構成
builder	展開法、未知項目の扱い、出力指定	変換方針と validation の厳しさを選択

記述を簡潔にする補助構文もある。キー中の「||」以降はコメント、「&&」は同形 node の複製、「A->B->C」は連続する branch の展開に用いられる。branch の片端を空欄にした場合は、builder が自動追加する void node に接続される。これらは入力上の省略表現であり、solver へ渡る時点では明示的な node と branch に変換されている。

4.2.1 raw JSON の入力例

以下は、外気と一室からなる 2 時刻の入力例である。室温を未知量とし、外気から約 30 m³/h の固定体積流量を与える。室と外気の間には、面積 10 m²、厚さ 0.10 m の断熱材層を有する壁を定義し、最初の時刻に 100 W の内部発熱を与える。この JSON は現行 builder で警告なしに solver_config へ変換できる。

```
{
  "builder": {"surface_layer_method": "rc"},
  "simulation": {
    "index": {
      "start": "2026-01-01T00:00:00",
      "end": "2026-01-01T01:00:00",
      "timestep": 3600,
      "length": 2
    }
  },
  "nodes": [
    {"key": "外部", "t": [5.0, 6.0]},
    {"key": "室", "calc_t": true, "t": 20.0, "v": 30.0}
  ],
  "ventilation_branches": [
    {"key": "外部->室", "type": "fixed_flow",
     "vol": 0.008333}
  ],
  "thermal_branches": [],
  "surfaces": [{
    "key": "室->外部", "part": "wall", "area": 10.0,
    "layers": [
      {"lambda": 0.035, "t": 0.10, "v_capa": 30000.0}
    ],
    "alpha_i": 9.0, "alpha_o": 23.0
  }],
  "heat_source": [
    {"key": "内部発熱", "room": "室",
     "generation_rate": [100.0, 0.0]}
  ]
}
```

この例では、壁体の熱回路を thermal_branches に直接列挙せず、surfaces に建築要素として記述する。また、換気 branch の source と target は key の「外部->室」から builder が補完する。入力を簡潔にできる一方、単位と参照する node 名は利用者が明示的に管理する必要がある。

4.2.2 主なフィールドと展開後の計算要素

例に含まれる各フィールドは、次の物理量または計算要素へ対応する。

JSON 内の位置	主なフィールド	物理的意味と builder の処理
simulation.index	start、end、timestep、length	計算開始・終了時刻、時間刻み 3600 s、計算時刻数 2 を定める。
nodes	key、t、calc_t、v	外部温度を既知境界とし、室温を未知量とする。室容積 30 m ³ は蓄積量の算定に用いる。
ventilation_branches	key、type、vol	key から source と target を抽出する。固定体積流量 0.008333 m ³ /s は約 30 m ³ /h に相当する。
surfaces	key、part、area、layers、alpha_i、alpha_o	室内側対流、壁体伝導、室外側対流の各熱 branch と、壁体表面 node を生成する。
layers	lambda、t、v_capa	熱伝導率、層厚、体積熱容量から熱コンダクタンスと熱容量を算定する。単位は W/(m·K)、m、J/(m ³ ·K) である。
heat_source	room、generation_rate	対象室へ接続する heat_generation branch を生成し、100 W と 0 W の時系列発熱を与える。

現行 builder でこの例を展開すると、void node が自動追加され、室内側・室外側の表面 node、および各表面の熱容量を表す capacity node が生成される。結果は 7 node、1 換気 branch、6 熱 branch となる。壁の 3 本の熱 branch のコンダクタンスは、室内側対流 90 W/K、壁体伝導 3.5 W/K、室外側対流 230 W/K である。各表面 node の熱容量は 15000 J/K であり、時間刻み 3600 s に対する capacity branch のコンダクタンスは約 4.17 W/K となる。

生成される node 名や branch 名は実装規約に基づくため、研究計算では raw JSON に加えて、builder が出力した solver_config、警告ログ、vtsimnx のバージョンおよび Git commit を保存する。これにより、建築要素としての入力と数値計算で実際に用いた回路網の両方を追跡できる。

4.3 builder の変換順序

変換順序には意味がある。たとえば surface を展開して壁体 node を作らなければ、放射発熱の配分先や熱容量 branch を定義できない。また aircon を展開する前に、制御対象 node の湿気・濃度計算フラグを機器内部の aircon node へ引き継ぐ必要がある。実装の主要な順序は次のとおりである。

1. parse_all で simulation、nodes、換気 branch、熱 branch、surfaces、aircon の基本記述を読み、名前、型、時系列を正規化する。
2. surfaces を処理し、壁体の各層を熱抵抗と熱容量を有する node/branch 回路網へ展開する。日射、夜間放射および室内表面間放射に必要な branch も生成する。
3. heat_source と humidity_source を処理する。対流発熱は室 node へ、放射発熱は表面積等に応じて surface 側へ配分し、発湿は湿気生成 branch として追加する。
4. 湿気を扱う必要のある node を伝播させ、set_node の calc_x/calc_c を aircon 設定へ反映する。その後、aircon を機器内部の空調 node、吸込 branch、吹出 branch、および制御条件へ展開する。
5. 指定された thermal_mass と moisture_capacity を容量 node/branch へ展開し、各 node の p 、 T 、 x 、 c の計算フラグを接続関係から自動設定する。
6. validation で必須項目、型、重複キー、参照先、未知項目を検査し、solver が受け取る solver_config を生成する。

4.4 建築要素から計算回路への展開

raw JSON の surfaces は、壁、床、天井、ガラスを人が理解しやすい建築要素として記述するための入力である。solver は surfaces を直接解かない。builder の process_surfaces が、各 surface を温度 node と熱 branch に分解し、既存の室 node と外気 node を含む熱回路網へ追加する。本書では既定の RC 展開を説明対象とする。

4.4.1 surface から対流と放射の回路を生成する

各 surface は、室 node、室内側表面 node、壁体内部 node、室外側表面 node、外気または隣室 node の順に接続される。raw JSON には面積、層構成、室内側熱伝達率および室外側熱伝達率を記述し、builder が次の変換を行う。

1. 室 node と室内側表面 node の間に、subtype が convection の熱 branch を追加する。コンダクタンスは面積と室内側対流熱伝達率の積である。

$$G_{conv,i} = A \alpha_i, \quad G_{conv,o} = A \alpha_o$$

2. 各材料層について、熱伝導率、厚さおよび面積から伝導 branch を生成し、容積比熱と体積から算定した熱容量を隣接する層 node に配分する。u_value のみが指定された場合にも、室内側対流、壁体伝導および室外側対流の三つの branch と二つの表面 node に展開する。
3. 室外側表面 node と外気または隣室 node の間に、subtype が convection の熱 branch を追加する。したがって、表面熱伝達抵抗を含む一連の回路が raw JSON から自動的に作られる。
4. 全 surface の展開後、同一室に面する室内側表面 node を抽出する。add_surface_radiation が有効な場合、各表面对の間に subtype が radiation の熱 branch を追加する。この branch は室空気と表面の間ではなく、室内側表面 node 間の長波放射熱交換を表す。

$$G_{rad,mn} = \frac{\alpha_r(A_m A_n)}{\sum_l A_l}$$

ここで、放射熱伝達率の既定値は $4.7 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ であり、両面の長波放射率 0.9 を含む。分母に室内表面積の総和を置くことで、各表面对の面積を用いた線形化放射コンダクタンスとする。ガラスを対象から外すかどうかは add_surface_radiation_exclude_glass で選べる。

5. solar があれば吸収日射を heat_generation branch として表面へ加える。nocturnal または night_radiation があれば、室外側表面から失われる長波放射を負の heat_generation として追加する。これらを加えた node と branch が solver_config の nodes と thermal_branches へ連結される。

表面 node と伝導・対流 branch を先に生成することにより、後続処理で追加する日射、夜間放射および室内表面間放射の作用位置が確定する。熱ソルバは、これらの熱移動を共通の node/branch 保存則に基づいて処理する。

内部発熱の放射成分にも、ここで生成した室内側表面 node を用いる。builder は放射発熱を各表面の面積比に基づいて配分し、各面の長波吸収率 ε を乗じた heat_generation branch として追加する。対象となる surface が存在しない場合、放射成分は室 node に集約する。この処理は、raw JSON に記述された発熱条件を solver が求解可能な回路網へ写像するモデル変換である。

熱容量のみが与えられた場合、builder は容量保存用の node を追加し、時間刻み Δt [s] に対して次式のコンダクタンスを有する branch を構成する。これは、容量項を solver の branch 形式へ写像するための実装上の表現である。

$$G_{capacity} = \frac{C^T}{\Delta t}$$

builder が thermal_mass [J/K] を容量 branch のコンダクタンス [W/K] へ変換する関係。

建築・設備の入力	展開後の計算要素	物理的な意味
多層壁 surface	層境界 node + 伝導 branch + 容量	非定常熱伝導を RC 回路として解く
室の thermal_mass	容量 node + 容量 branch	家具等を含む集中熱容量を時間離散式へ組み込む
内部発熱	heat_generation branch	対流成分と放射成分を適切な node へ加える
発湿	humidity_generation branch	水蒸気生成量を湿気収支の右辺へ加える
空調機	aircon node + 吸込・吹出 ventilation branch	制御対象と機器内部状態を分け、外側反復を可能にする

4.5 時系列入力の正規化

外気温、内部発熱および設定温度は時間変化する一方、壁面積や一定値のパラメータはスカラーで記述できる。builder は、スカラーまたは要素数 1 の配列を全計算時刻へ展開し、計算時刻数と同一長の配列は変更せずに受け入れる。これ以外の配列長は時刻との対応を一意に定められないためエラーとする。この正規化により、solver は各時刻の値を共通の索引規則で参照できる。

JSON に数値を記載しても、単位が定義されなければ物理量は確定しない。圧力 [Pa]、温度 [°C]、絶対湿度 [kg/kg(DA)]、体積流量 [m³/s]、熱流 [W]、時間 [s] など、第 3 章に示す単位系に従って入力する必要がある。builder の型検査は、入力値の単位および物理的妥当性を自動的に保証するものではない。

4.6 validation と solver_config

validation は、必須項目の欠落、値の型、node/branch の参照関係、重複名などを検査する。未知のキーは既定では警告対象として除去され、厳格モードではエラーとして扱う。入力ミスを早い段階で止めるため、研究計算では警告ログと builder が出力する node/branch 数も保存しておくことが望ましい。

最終的な solver_config は simulation、nodes、ventilation_branches、thermal_branches、aircon を中心とする明示的な計算モデルである。必要に応じて JSON または gzip 形式へ保存でき、同一の solver_config を再利用すれば、raw JSON の省略表現に依存せず計算条件を追跡できる。

4.7 1 時間ステップにおける計算順序

1. 時系列プロパティを更新する。 p 、 T 、 x 、 c 、発熱、発湿、発塵、branch 有効/無効、空調モード・要求設定等を当該時刻へ展開する。
2. 空調状態を固定した内側連成で、圧力、温度および絶対湿度を求解し、流量収支と各線形方程式の受理条件を確認する。
3. 空調制御を評価する。ON/OFF、ダクト式の風量、能力上限、吹出絶対湿度のいずれかが変化すれば外側反復を継続する。
4. 空調状態が受理された後、最終風量を用いて濃度を更新する。
5. 温度、風量、湿度、濃度、空調処理熱量、COP、電力、収束指標を出力する。

5 圧力・換気回路網

5.1 branch に作用する圧力差

$$\Delta p_b = p_s - p_t - \rho_s g h_s + \rho_t g h_t$$

静圧差と source/target の高さによる静水圧項を含む branch 圧力差。

p_s と p_t は source/target node の圧力 [Pa]、 ρ_s と ρ_t は各 node の空気密度 [kg/m³]、 h_s と h_t は基準高さ [m] である。温度が変わると密度と浮力項が変化し得るため、圧力計算と熱計算は内側連成で反復される。

5.2 開口・隙間・圧力損失 branch

$$\dot{V}_b = \text{sgn}(\Delta p_b) \alpha_b A_b \sqrt{\frac{2|\Delta p_b|}{\rho_b}}$$

simple_opening : 流量係数 α と有効面積 A を用いるオリフィス型の流量式。

この式では、同一圧力差なら開口面積を 2 倍にすると流量も 2 倍になる。圧力差に対しては平方根で増えるため、 $\dot{V} \propto \sqrt{|\Delta p|}$ である。したがって、圧力差を 4 倍にすると流量は約 2 倍になる。

$$\dot{V}_b = \text{sgn}(\Delta p_b) a_b |\Delta p_b|^{\frac{1}{n_b}}$$

gap : 隙間のべき乗則。 n は通常 1 より大きい指数として与える。

$$K_b = \frac{\lambda_b(L_b)}{D_b} + \sum \zeta_b$$

pressure_loss : Darcy 摩擦と局部抵抗を合成した無次元損失係数。

$$\dot{V}_b = \text{sgn}(\Delta p_b) A_b \sqrt{\frac{2|\Delta p_b|}{\rho_b K_b}}$$

pressure_loss branch の体積流量。

圧力差の絶対値が 0 に近い領域では、平方根則またはべき乗則の導関数が発散あるいは不連続となり、非線形解法が不安定化する。実装では微小圧力差領域を線形化し、関数値と導関数の連続性を確保する。fan branch は複数の運転区間を tanh 関数により連続的に接続する。fixed_flow branch は current_vol [m³/s] を直接返し、無効化された branch の流量は 0 とする。

5.3 node の流量収支

$$r_i(p) = \sum_{b \rightarrow i} \dot{V}_b(p) - \sum_{i \rightarrow b} \dot{V}_b(p)$$

$calc_p=true$ の node i における体積流量残差。

$$F(p) = \left(\frac{1}{2}\right) \sum_{i \in calc_p} r_{i(p)}^2, \quad p^* = \arg \min_p F(p)$$

Ceres Solver に与える非線形最小二乗問題。

未知圧力を変数とする全 node について流量収支残差を構成し、その残差ノルムを許容値以下に収束させる。simple_opening、gap、pressure_loss および fan には解析 Jacobian を用い、解析導関数を実装していない branch 型に限って中央差分へ切り替える。解析 Jacobian の使用により、微小圧力差領域を含む反復計算の安定性を向上させ、関数評価回数を低減する。

$$\max_{i \in calc_p} |r_i| \leq \varepsilon_V$$

物理的な受理判定。既定の換気収支許容値は $10^{-6} \text{ m}^3/\text{s}$ 。

最適化器が『収束』と報告しても、物理残差が許容値を満たすとは限らない。vtsimnx は、Ceres の相対停止条件と、全 calc_p node の最大絶対流量残差による物理受理判定を分離する。非有限値、対象 node の欠落、残差超過は受理しない。この区別は、厳しい圧力条件や大きく異なる branch スケールを扱う際に重要である。

6 熱回路網

本章では、第2章の共通保存則を熱系に適用する。状態量を温度、蓄積係数を熱容量とする。壁体伝導、表面对流、室内放射、換気移流および発熱は異なる branch 種別として定義されるが、各 node のエネルギー収支式には熱流として加算される。

6.1 node のエネルギー収支と時間離散化

$$\frac{C_i^T (T_i^{n+1} - T_i^n)}{\Delta t} = \sum_j q_{j \rightarrow i}^{n+1} + q_{gen,i}^{n+1}$$

後退 Euler 法による node i の離散エネルギー収支。

C_i^T は node の熱容量 [J/K]、 T_i^n と T_i^{n+1} は前時刻と新時刻の温度 [°C]、 $q_{j \rightarrow i}^{n+1}$ は branch から node i へ流入する熱流 [W]、 $q_{gen,i}^{n+1}$ は発熱 [W] である。後退 Euler 法では新時刻の未知温度を右辺の流束評価に用いるため、線形 RC 系に対して無条件安定であり、時間ステップが大きい場合でも発散しにくい。ただし、時間刻みが粗いほど過渡応答の数値減衰と時間解像度低下は生じる。

初級者向けには、熱容量 C^T を「温度の変わりにくさ」、熱コンダクタンス G を「熱の通りやすさ」と考えるとよい。単純な一容量系の応答時間の目安は $\tau = \frac{C^T}{G}$ であり、容量が大きいほど遅く、コンダクタンスが大きいほど速く応答する。

6.2 伝導 branch

$$q_{cond,b} = G_b(T_s - T_t)$$

source から target へ正とする線形伝導熱流。

G は branch の熱コンダクタンス [W/K] である。source が target より高温なら q_{cond} は正となり、source node の収支から差し引き、target node の収支へ加える。固定温度 node に接続する項は係数行列の未知項に残さず、既知境界として右辺へ移項する。

6.3 換気による熱移流

$$q_{adv,b} = \rho_b c_p \dot{V}_b (T_{up} - T_{down})$$

乾き空気近似の移流顕熱。

$$h(T, x) = c_{pa}T + x(h_{fg} + c_{pv}T)$$

湿り空気比エンタルピーの一例。基準・定数は実装の空気物性関数に従う。

$$q_{adv,b} = \dot{m}_b(h_{up} - h_{down}), \quad \dot{m}_b = \rho_b \dot{V}_b$$

湿リエントルピー移流を有効にした場合の全熱移流。

実装は符号付き体積流量から上流 node を判定する。乾き空気近似では $\rho c_p \dot{V}(T_{source} - T_{target})$ を用いる。simulation.coupling.moist_enthalpy_enabled=true の場合は、上流・下流の絶対湿度を含むエンタルピー差を用い、顕熱と水蒸気が運ぶ熱を一体として評価する。これにより、湿度計算から熱計算への連成が明示的になる。

6.4 RC 壁体と容量の一般化

$$G_i = A \frac{\lambda_i}{d_i}$$

厚さ d_i 、熱伝導率 λ_i 、面積 A の層 i の熱コンダクタンス。

$$C_i^T = A c_{v,i} d_i$$

容積比熱 $c_{v,i}$ を用いる層 i の熱容量。

builder は多層壁を入力すると、層間温度を保持する layer node と conductance branch を追加する。この構成により、室温 node に加えて壁体内部にも熱を蓄積できる。U 値のみで定義する branch は定常的な熱貫流を表すため、別途容量を与えなければ内部熱容量を有しない。湿気についても同様の方法により、状態 x と湿気容量 C^x 、湿気コンダクタンス k_x を node/branch に割り当てる。

6.5 疎行列直接解法

$$A_T T^{n+1} = b_T$$

熱回路網の線形方程式。未知温度ベクトル T を直接求める。

係数行列 A_T は、容量、伝導、移流、固定温度条件から組み立てる。vtsimnx は KLU または Eigen の SparseLU/LLT/LDLT 等の直接法を選択し、同一の topology と係数パターンを有する時刻では疎行列構造・記号分解・可能な範囲の数値分解を再利用する。時系列発熱または境界温度のみが変化する場合は主として右辺を更新する。解後には相対残差を確認し、NaN/Inf を受理しない。

6.6 設定対象 node の熱収支方程式を吹出口 node へ再配置する方法

全館空調では、温度制御対象室（設定対象 node s）と空調機の吹出口（aircon node a）が異なる場合がある。設定対象 node の熱収支式を固定温度条件に置換すると、元の熱収支方程式が失

われ、吹出口温度を決定する条件が不足する。vtsimnx では、設定対象 node と aircon node に対応する連立方程式の 2 行を同時に置換する。

$$r_s^0 = (A_T^0 T - b_T^0)_s = 0$$

空調拘束をかける前の設定対象 node s の熱収支。 r_s^0 [W] は、容量、伝導、移流、発熱を合計した残差である。

$$A_{T,sj} = \delta_{sj}, \quad b_{T,s} = T_{set}$$

設定対象の行を固定温度条件へ置き換える。 T_{set} [° C] は空調の実効設定温度である。

$$A_{T,aj} = A_{T,sj}^0, \quad b_{T,a} = b_{T,s}^0$$

同時に、元の設定対象行を aircon node a の行へ再配置する。上付き (0) は行置換前、 e_s は設定対象成分が 1 の単位ベクトルを表す。 T_s は固定される一方、吹出口温度 T_a は未知数のまま残るため、疎行列の直接解が T_a を設定室の残差が 0 になる値へ調整する。

外側反復ごとの行置換に際して疎行列構造の再構築を回避するため、topology cache は aircon node 行に set_node とその隣接 node に対応する列を事前に確保する。運転・停止状態または風量が増減した場合には係数値と右辺のみを更新し、接続関係が不変であれば未知数の順序と疎行列パターンを再利用する。この実装は、設定対象と吹出口が異なる構成に対する計算負荷を低減する。

吹出口が設定室へ直接給気する単純な場合は、上記の行置換を次の熱収支として理解できる。

$$r_{s,other} + \rho c_p |\dot{V}_a| (T_a - T_s) = 0, \quad T_a = T_s + \frac{Q_{req}}{\rho c_p |\dot{V}_a|}$$

$r_{s,other}$ [W] は空調以外から設定室へ入る正味熱量で、正なら室を暖める。 $Q_{req} = -r_{s,other}$ と置けば、暖房負荷では $Q_{req} > 0$ となり $T_a > T_s$ 、冷房負荷では $Q_{req} < 0$ となり $T_a < T_s$ となる。吹出口と設定室が別空間でも、間にある node と branch を含む連立方程式を通して同一の条件を満たす。

空調外側反復で ON/OFF、風量、能力上限、吹出湿度または実効設定温度が変わると、この二行を含む熱回路網を同一時間ステップで再求解する。各回の熱計算では設定対象温度を固定しながら、吹出口温度と各室・壁体温度を同時に求める。

7 湿気回路網

湿気回路網は、熱回路網と共通の保存則を水蒸気質量に適用したものである。状態量には相対湿度ではなく絶対湿度を用いる。相対湿度は温度に依存するため保存量にならないが、絶対湿度を乾き空気質量流量と組み合わせれば、換気による水蒸気移動を質量収支として直接記述できる。

7.1 水蒸気質量の保存

$$\frac{C_i^x(x_i^{n+1} - x_i^n)}{\Delta t} = \sum_j \dot{m}_{j \rightarrow i}(x_j^{n+1} - x_i^{n+1}) + \sum_j k_{ij}(x_j^{n+1} - x_i^{n+1}) + g_i$$

絶対湿度 x を状態量とする後退 Euler 型の湿気収支。

C_i^x は湿気容量 [kg/(kg/kg)]、 g_i は発湿量 [kg/s]、 $\dot{m}_{j \rightarrow i}$ は乾き空気基準の移流質量流量 [kg/s]、 k_{ij} は湿気コンダクタンス [kg/s] である。空気 node に moisture_capacity が明示されていればその値を用い、0 以下なら $\rho_{dry} V_i$ を用いる。材料 node 等では、入力した容量により吸放湿に相当する線形蓄積を表現できる。

絶対湿度 x は、乾き空気 1 kg に含まれる水蒸気の質量である。相対湿度は温度によって変わるため、保存則では x を用いる。たとえば、水蒸気量が同一であっても空気を冷やすと相対湿度は上がる。空調の結露判定では、吹出温度における飽和絶対湿度と x を比較する。

7.2 移流・湿気伝達・発湿

$$\dot{m}_{x,j \rightarrow i} = \dot{m}_{j \rightarrow i} x_{up}, \quad \dot{m}_{j \rightarrow i} = \rho \dot{V}_{j \rightarrow i}$$

換気による水蒸気移流。上流の絶対湿度を用いる。

$$\dot{m}_{x,ij} = k_{ij}(x_j - x_i)$$

線形湿気伝達 branch。

現行ソルバでは、moisture_conductance を有する branch を上式の線形コンダクタンスモデルとして統一的に求解する。本書の湿気伝達モデルは、この実装範囲に限定する。発湿は humidity_generation を target node の右辺へ加算し、換気流向が反転した場合には上流側の絶対湿度を切り替える。

7.3 行列組立て

$$A_{x,ii} = 1 + \frac{\Delta t}{(C_i^x)(\dot{m}_{out,i} + \sum_j k_{ij})}, \quad A_{x,ij} = -\frac{\Delta t}{(C_i^x)(\dot{m}_{j \rightarrow i} + k_{ij})}, \quad b_{x,i} = x_i^n + \frac{\Delta t}{(C_i^x)g_i}$$

calc_x=true の node に対する湿気方程式の代表的な係数。

$\dot{m}_{out}$ は node から流出する乾き空気質量流量の総和、 $\dot{m}_{j \rightarrow i}$ は node j からの流入、 k_{ij} は node j との湿気コンダクタンスである。既知 x が与えられた隣接 node の項は右辺へ移項する。こうして得た疎行列 A_x と右辺 b_x を SparseLU で解き、パターンと分解をキャッシュする。

$$\frac{\|A_x x - b_x\|_2}{d_x} \leq \varepsilon_x$$

湿気線形解の相対残差判定。 d_x は $\|b_x\|_2$ と 1 の大きい方。

解に非有限値または許容範囲を超える負値が含まれる場合、湿気計算は失敗と判定する。数値丸め誤差に起因する許容範囲内の微小な負値は 0 に補正する。本モデルは絶対湿度を主変数とする線形 RC モデルであり、相対湿度依存の材料物性、吸放湿履歴および結露後の液水移動は直接表現しない。

7.4 熱との連成

湿気計算から得た x は、空調の潜熱量、吹出絶対湿度、湿り空気エンタルピーの算定に用いられる。現行実装では、材料 node との水蒸気移動を潜熱源へ換算する設定、または換気を湿りエンタルピーで評価する設定を選択できる。前者では熱計算→湿気計算→潜熱源更新を内側反復し、 T 、 x および潜熱源の変化が許容値以下になるまで整合させる。両設定は同時に適用しない。空調吹出 x が更新された場合は、空調外側反復により同一時間ステップの湿気移流を再計算する。

8 濃度計算

8.1 一次線形モデル

$$\frac{dc_i}{dt} = k_{1,i} - k_{2,i}c_i$$

well-mixed node i の濃度に対する一次常微分方程式。

$$c_i^{n+1} = \left(c_i^n - \frac{k_{1,i}}{k_{2,i}} \right) e^{-k_{2,i}\Delta t} + \frac{k_{1,i}}{k_{2,i}}$$

係数が時間ステップ内で一定とした厳密更新式。

$$k_{1,i} = \frac{m_i + \sum_j (1 - \eta_{ji}) c_j \dot{V}_{j \rightarrow i}}{V_i}, \quad k_{2,i} = \beta_i + \frac{\sum_k \dot{V}_{i \rightarrow k}}{V_i}$$

生成・流入を表す k_1 と、沈着・流出を表す k_2 。

m_i は発生量 [個/s 等]、 V_i は node 容積 [m^3]、 β_i は沈着・一次減衰率 [1/s]、 η_{ji} は流入 branch のフィルタ除去率 [-] である。流入空気はフィルタ通過後の濃度で加算し、室から流出する空気は室内濃度に等しい濃度を移流させる。

除去係数が正のときは式 E25 の解析解を用いる。除去係数が 0 に近い場合は、 $c^{n+1} = c^n + k_1 \Delta t$ として発生量に比例する線形増加式を用いる。

発生を止めた後の減衰速度は時定数 $\tau_c = \frac{1}{k_2}$ で理解できる。約 1 時定数で初期値の 37%、約 3 時定数で 5%まで低下する。

厳密更新は、Euler 法に比べて大きな換気回数や長い Δt でも一次系の安定性と非負性を保ちやすい。ただし、node 内完全混合、時間ステップ内係数一定、単一の一次沈着率という仮定に依存する。容積が 0 以下の node では、実装は蓄積 ODE を作らず、流入混合により値を定める。

9 空調制御と電力量

9.1 制御対象と吸込・吹出位置の分離

vtsimnx の空調 node は、設定温度をかける set_node、還気を取り込む in_node、吹出先、外気条件を参照する outside_node を分離できる。通常のルームエアコンでは同一室を指定できる一方、階間空調・床下空調・ダクト式全館空調では、機器の吸込・吹出空間と制御対象室を別に行ける。両者の熱的・換氣的な接続は別 branch として明示する。

builder は単一の aircon 入力から、in_node → aircon node → out_node を結ぶ 2 本の換気 branch を生成する。in または out が省略された場合には set_node を用いる。このため、室内機と設定対象室が同一であるルームエアコンと、吸込位置、吹出位置および設定対象室が異なる全館空調を同一の入力形式で記述できる。aircon node の温度と絶対湿度は、空調機通過後の給気状態を表す。

役割	変数	説明
制御対象	set_node	要求設定温度との比較、および ON 時の fixed-row 温度拘束
還気	in_node	入口温湿度と処理熱量計算の基準
吹出	aircon node / out branch	吹出温度・絶対湿度と送風量をネットワークへ供給
外気条件	outside_node	COP モデルの外気温湿度入力

この分離が必要なのは、室温を測る場所と空調機が空気を処理する場所が一致しない全館空調が多いためである。set_node の温度を維持するのに必要な熱量と、in_node から aircon node までの空気が実際に受け取った熱量を区別して計算する。

9.2 空調外側反復の計算手順

空調モデルは、計算済み室温を参照する後処理ではなく、運転・停止状態、送風量、実効設定温度および吹出絶対湿度を境界条件として換気・熱・湿気方程式へ再入力する。vtsimnx は、仮定した空調状態に対して物理場を求解し、空調判定によって条件が変化した場合には同一時刻を再求解する。この反復過程を空調外側反復と定義する。

$$z_{AC}^{(k)} = \left[s_{on}^{(k)}, \dot{V}^{(k)}, T_{set,eff}^{(k)}, x_{supply}^{(k)} \right]^T$$

外側反復 k で更新する空調状態ベクトルの概念。

1. 時間ステップ開始時に、要求設定温度と運転モードをスケジュールから取得する。実効設定温度を要求値で初期化し、能力制限探索の探索区間 (bracket) を設定する。
2. 現在の空調状態を固定し、内側連成で圧力、風量、温度、絶対湿度を解く。ここで得る状態は、まだ仮の空調条件に対する解である。
3. 全空調機の ON/OFF を判定する。1 台でも状態が変われば、風量補正や能力判定へ進まず、直ちに内側連成へ戻る。
4. ON/OFF が安定した後、DUCT_CENTRAL の処理熱量連動風量を確認する。風量が変われば換気・熱・湿気が変わるため再計算する。
5. 風量が安定した後、全熱処理量と能力上限を比較し、吹出絶対湿度も aircon node へ適用する。実効設定温度または吹出湿度が変われば再計算する。
6. 変更がなく、熱ソルバの受理条件も満たしたとき、その時間ステップを受理する。濃度更新と COP・電力計算は受理後の状態を用いる。

再計算理由	変化した量	再求解する理由
OnOffChanged	運転中か停止中か	固定温度条件と空調熱源が変わる
DuctFlowChanged	空調 branch の体積流量	圧力収支と熱・湿気移流が変わる
CapacitySetpointChanged	実効設定温度	能力上限下で成立する室温・処理熱量を求め直す
SupplyHumidityChanged	吹出絶対湿度	同一時刻の室内湿度と潜熱を更新する

$$\max \left(\frac{|\Delta \dot{V}|}{\varepsilon_V}, \frac{|\Delta T_{set,eff}|}{\varepsilon_T}, \frac{|\Delta x_{supply}|}{\varepsilon_x} \right) \leq 1$$

外側反復の受理条件の概念。変化量は各領域の許容値以下であることを要求する。

再計算要求は全空調機について論理和で集約する。判定順序は運転・停止、ダクト風量、能力制限、吹出絶対湿度である。この順序により、停止機器に対する不要な能力探索と、前反復の風

量に基づく能力判定を防止する。最大外側反復回数以内に収束解を受理できない場合、未収束結果を出力せずに計算を停止する。

9.3 運転・停止判定と要求処理熱量

$$Q_{req} = -q_{other,set}$$

set_node を設定温度に維持するための符号付き必要負荷。暖房を正、冷房を負とする。

空調運転時には、set_node 行を実効設定温度に対する固定値境界行 (fixed row) へ置換し、元の set_node 熱収支方程式を aircon node (吹出口) 行へ再配置する (6.6 節)。これにより、設定対象温度を拘束しながら、吹出口温度を未知数として求解する。required_heat_w は、設定温度を維持するために空調系が負担すべき符号付き処理熱量であり、正值は暖房需要、負値は冷房需要を表す。

現在の状態	判定に用いる量	考え方
ON かつ設定温度近傍	required_heat_w	暖房需要が正なら暖房継続、冷房需要が負なら冷房継続
OFF または負荷未評価	室温と要求設定の差	deadband の外へ出たときに起動
能力制限中	室温と要求設定の差	実効設定温度の補正直後に生じる負荷符号反転と運転・停止振動を抑制する

通常運転の暖房では $Q_{req} > \varepsilon_Q$ 、冷房では $Q_{req} < -\varepsilon_Q$ のとき運転を維持する。ここで許容値は小さな数値振動で頻繁に ON/OFF しないための負荷 deadband である。

set_node と aircon node が異なる構成でも、6.6 節の 2 行置換により set_node 温度を拘束し、aircon node の吹出口温度を未知量として回路網全体の熱収支を満たす。set_node と空調 branch が直接接続されない場合、運転・停止判定に用いる required_heat_w は、還気と給気のエンタルピー差から算定した符号付きコイル処理熱量とする。置換後の set_node 行は温度拘束式であり、その行の残差を熱収支残差として利用できないためである。

9.4 顕熱・潜熱・全熱の評価

顕熱処理量は空気温度の変化に対応し、潜熱処理量は空気中水蒸気の凝縮・除去に対応する。冷房時には顕熱処理が十分であっても除湿量が不足する場合があるため、温度差のみから処理熱

量または消費電力を評価すると過小評価となる。vtsimnx は顕熱処理量と潜熱処理量を個別に算定し、その和である全熱処理量を能力判定および acmodel 入力に用いる。

$$Q_S = \rho c_p |\dot{V}| |T_{supply} - T_{return}|$$

顕熱処理量の大きさ。モードに対して有効な温度差のみ正として採用する。

$$Q = \dot{m} |h_{return} - h_{supply}| = Q_S + Q_L$$

湿リエントルピー連成時の全熱処理量。

$$\dot{m}_{water} = \rho_{dry} |\dot{V}| \max(0, x_{in} - x_{supply})$$

吸込空気と吹出空気の絶対湿度差から求める凝縮水量。

$$Q_L = \dot{m}_{water} h_{fg}(T_{supply})$$

凝縮水量と蒸発潜熱から求める潜熱処理量。

$$SHF = \frac{Q_S}{Q_S + Q_L}$$

顕熱比。1 に近いほど温度処理が中心で、小さいほど除湿の割合が大きい。

顕熱と潜熱は、暖房・冷房のどちらでも処理量の大きさとして 0 以上で出力する。符号付きの暖房・冷房需要とは用途が異なる。単位を確認すると、凝縮水量 [kg/s] に蒸発潜熱 [J/kg] を掛けるため、潜熱処理量は [J/s]、すなわち [W] になる。

湿リエントルピー連成を有効にした場合は、吸込と吹出の全エンタルピー差から全熱を先に計算し、平均湿り比熱を用いて顕熱を求め、残りを潜熱とする。この経路では、別の潜熱熱源を同時に加えると二重計上になるため、従来型の潜熱フィードバックを無効にする。

9.5 潜熱処理モデル

latent_method	吹出絶対湿度の決め方	用途と注意
rh95	吹出温度で相対湿度 95% となる絶対湿度	既定方式。吸込より湿る結果は採用しない
bf	飽和コイル点と吸込点をバイパスファクタで混合	吹出相対湿度が 100% を超える場合は rh95 法へ切り替える
coil_aoaf	コイル前面風速と有効表面積から表面温度と物質移動を評価	A_f と A_o により潜熱量が変わる

latent_method	吹出絶対湿度の決め方	用途と注意
none	吹出絶対湿度を吸込絶対湿度と等しくする	潜熱処理なし

9.5.1 相対湿度 95% 法

$$x_{supply} = \min[x_{in}, x(T_{supply}, \phi = 0.95)]$$

rh95 法の吹出絶対湿度。 x_{sat} は指定温度・相対湿度の絶対湿度。

吹出温度の低下に伴って飽和絶対湿度も低下するため、相対湿度が同一の 95% であっても吹出空気の状態は低下する。吸込空気の絶対湿度が算定値を下回る場合には加湿側へ補正せず、吸込絶対湿度を吹出絶対湿度として用いる。

9.5.2 バイパスファクター法

$$T_{coil} = T_{in} - \frac{T_{in} - T_{supply}}{1 - BF}$$

吸込温度、吹出温度、BF から求める仮想コイル表面温度。

$$x_{supply} = x_{in} + \frac{(x_{sat}(T_{coil}) - x_{in})(T_{in} - T_{supply})}{T_{in} - T_{coil}}$$

飽和コイル点と吸込点を結ぶ直線上の吹出絶対湿度。

BF が小さいほど、コイル表面状態に近づく空気の割合が大きいことを表す。算定した吹出状態の相対湿度が 100% を超える場合は物理的に成立しないため、警告を記録して rh95 法へ切り替える。入力 BF は 0 以上 0.99 以下に制限し、未指定時には 0.2 を用いる。

9.5.3 コイル面積法

$$v_x = \frac{|\dot{V}|}{A_f}$$

体積流量をコイル前面面積 A_f で除した前面風速。

$$k_x = \max[0, 0.037 \ln(v_x) + 0.0637], \quad \alpha_c = k_x(c_{pa} + c_{(pv)x}^*)$$

前面風速から求める潜熱伝達率と、湿り空気比熱を含む対流熱伝達率。

$$T_d = T^* - \frac{Q_s}{\alpha_c A_o}$$

中間空気状態と顕熱処理量から求めるコイル表面温度。

$$Q_L = (h_{fg} + c_{pv}T_d)k_x[x^* - x_{sat}(T_d)]A_o, \quad T_{dp,in} > T_d$$

コイル表面が吸込露点より低い場合の潜熱処理量。

はじめに顕熱処理量から暫定出口状態を求め、吸込状態と出口状態の間に中間状態を設定する。次に前面風速から熱・物質移動係数を計算し、コイル表面温度が吸込空気の露点温度より低い場合に限って結露量を算定する。既定値は $A_f=0.133 \text{ m}^2$ 、 $A_o=4.84 \text{ m}^2$ で、正の有限値を入力仕様により変更できる。

9.5.4 吹出絶対湿度の同一時間ステップ内更新

算定した supplyX は aircon node の current_x に代入する。前反復値との差が湿度許容値を超える場合、SupplyHumidityChanged を設定して外側反復を継続する。これにより、低絶対湿度の給気による室内 x の低下を同一時間ステップ内に反映する。停止時には supplyX を in_node の x に復帰させ、前時刻の給気状態を残留させない。凝縮水量は診断値として更新するが、その変化のみでは方程式の境界条件が変化しないため、再計算要求には含めない。

9.6 能力制限と風量補正

処理全熱が Q_{max} 、または max がない機種では Q_{mid} を超えると、実効設定温度 current_pre_temp を能力以下となる方向へ調整する。暖房では下げ、冷房では上げる。まず入口条件・流量を固定した近似式を使い、必要に応じ bracket 二分探索へ移る。設定温度が変われば熱回路網を再計算し、最終検証でも能力上限を満たせず探索を拡張できない場合は例外として終了する。要求設定 current_requested_pre_temp と、能力制限後の実効設定 current_pre_temp は区別される。

状態	温度の扱い	熱量の扱い
Off	室温は自由に解く	空調処理熱量は 0
SetpointControlled	set_node を要求設定へ拘束	必要量が能力上限以下
CapacityLimited	実効設定温度を要求値から補正する	全熱処理量を上限へ近づける

二分探索では、処理全熱と能力上限の差が許容範囲内にあるかを判定する。未収束の場合、能力超過側と非超過側の実効設定温度からなる探索区間を縮小する。探索区間幅が $1 \times 10^{-3} \text{ }^{\circ}\text{C}$ 以下に達した場合には非超過側を採用し、追加の熱計算を 1 回実行して最終判定する。処理熱量の収

束判定には相対許容差 0.1% と絶対許容差 1 W を併用する。能力上限を超過した状態で探索範囲を拡張できない場合は例外として終了する。

$$\dot{V}_{target} = \dot{V}_{design} \min \left[1, \max \left(0, \frac{Q}{Q_{rated}} \right) \right]$$

DUCT_CENTRAL の処理熱量連動風量。ratio は 0 から 1 の範囲に制限する。

DUCT_CENTRAL では、処理熱量が 0 のとき目標風量を 0 とし、定格処理熱量において設計風量とする。中間領域は線形補間する。fixed_flow branch の更新に伴って圧力収支と移流量が変化するため、空調外側反復を継続する。

9.7 COP と消費電力

消費電力は設定温度のみからは決定されない。空調外側反復で受理された吸込空気、給気および外気の状態量と処理熱量を運転点として acmodel に入力し、選択された機器モデルから COP と消費電力を算定する。したがって、同一の室温設定であっても、外気温度、湿度、部分負荷率または風量が異なれば消費電力も変化する。

acmodel 入力	単位	計算上の役割
T_{in}, T_{ex}	° C	室内吸込温度と外気温度
X_{in}, X_{ex}	kg/kg(DA)	室内外湿度、冷房潜熱、暖房着霜補正等
Q_S, Q_L	W	顕熱・潜熱の処理量
Q	W	Q_S と Q_L の和である全熱
V_{inner}, V_{outer}	m ³ /s	室内機・室外機風量
V_{vent}	m ³ /s	DUCT_CENTRAL の換気分風量

$$COP = \frac{Q}{P}, \quad P = P_{comp} + P_{aux}$$

成績係数と消費電力の基本関係。

$$P_{aircon}[W] = 1000 P_{acmodel}[kW]$$

acmodel が返す power は kW、solver の aircon_power 出力は W。

$$E = \sum_{n=0}^{N-1} P^{n+1} \Delta t$$

離散時刻歴から求める期間電力量。Wh にする場合は 3600 で除す。

$Q = 3.6 \text{ kW}$, $COP = 3 \Rightarrow P = 1.2 \text{ kW}$, $E_{30 \text{ min}} = 0.6 \text{ kWh}$ な単位確認例。3.6 kW を COP 3 で処理すると 1.2 kW、30 分では 0.6 kWh。

モデル	消費電力計算の基本構成	主な入力依存性
RAC	定格電力に外気温・部分負荷等の補正比を掛ける	Q_S 、 Q_L 、外気温、外気湿度、機器仕様
CRIEPI	理論冷凍COPと機器効率・補機電力から運転COPを求める	全熱、内外温湿度、内外風量、同定係数
DUCT_CENTRAL	圧縮機電力と送風機電力を加える	顕潜熱、外気温湿度、送風量、換気風量
LATENT_EVALUATE	顕潜熱評価式とファン特性から電力を求める	顕潜熱、熱交換器・風量仕様

$$L = 0.0036Q, \quad P_E = \left(\frac{x_1}{x_2}\right) P_{rtd}, \quad COP = \frac{Q}{P_E}$$

RAC 冷房で用いる単位換算と部分負荷電力の概念。 x_1 と x_2 は運転点と基準点の補正係数。

$$P_{total} = P_{comp} + P_{fan}, \quad COP = \frac{Q}{P_{total}}$$

DUCT_CENTRAL の総消費電力と COP。

絶対湿度入力を得られない場合、実装は警告を出し、運転モードに対応する JIS 条件で補完する。acmodel の結果が valid でなければ COP 推定失敗として扱う。停止中の空調機は COP モデルを呼ばず、電力と COP の出力を 0 とする。受理後の結果収集では顕熱、潜熱、電力、COP を同一の空調機キー順で保存する。

aircon_power は各時間ステップの瞬時消費電力 [W] である。期間電力量 [Wh または kWh] は、この時系列を時間積分して算定する。時間刻みが一定の場合は各時刻の電力に一定時間幅を乗じ

て総和を求める。時間刻みが時刻ごとに異なる場合は、各時刻に対応する時間幅を用いて積分する。

10 連成計算と収束

10.1 三重の計算階層

階層	反復対象	再計算の主因	終了条件
時刻ループ	$n = 0, \dots, N - 1$	時系列境界・スケジュールの進行	全時刻の処理完了
空調外側反復	空調状態・能力・風量・supplyX	ON/OFF、Flow、Capacity、SupplyHumidity	全空調提案がAccept
内側物理連成	p, T, x と潜熱フィードバックの反復	密度・移流・潜熱フィードバック	正規化変化量と各ソルバ受理条件

10.2 内側物理連成反復

1. スケジュール発熱、空調顕熱、湿気由来潜熱を合成する。
2. 圧力・風量を解き、流量収支の物理許容値を確認する。
3. 確定した符号付き風量で熱移流を組み立て、熱疎行列を解く。
4. 湿気計算が有効なら x を解き、必要に応じて材料 node との水蒸気移動に基づく潜熱源を更新する。
5. 前反復からの p 、 T 、 x 、潜熱源の変化を評価し、未収束なら 1 へ戻る。

$$\max \left(\frac{\max|\Delta p|}{\varepsilon_p}, \frac{\max|\Delta T|}{\varepsilon_T}, \frac{\max|\Delta x|}{\varepsilon_x}, \frac{\max|\Delta Q_{lat}|}{\varepsilon_Q} \right) \leq 1$$

代表的な正規化連成収束判定。各差分は *node* 全体の最大絶対変化。

実装では、物理領域ごとに許容値と最大反復回数を設定し、収束判定を支配した量を診断情報として出力する。圧力ソルバの流量収支残差、熱・湿気疎行列の線形残差および連成変化量は数学的意味が異なるため、区別して評価する必要がある。

10.3 外側空調反復

内側物理連成が収束した後、全空調機の状態更新要求を集約する。再計算要求の優先順位は ON/OFF、Flow、Capacity、SupplyHumidity である。いずれかの状態量が変わった場合、更新後

の空調状態を境界条件として内側連成計算を再実行する。全空調機の状態が収束した時点で、その時間ステップを受理する。外側反復回数の平均値・最大値、反復回数が3回以上となる時刻の割合および能力制限に起因する再計算割合を `simulation_metrics` に記録し、収束挙動と制御モデルの影響を評価できる。

11 実装構成と出力

11.1 理論とソースコードの対応

機能	主な実装	内容
時間ステップ 統括	simulation_runner.cpp	時刻更新、外側反復、領域ソルバ、出力の統括
内側連成	simulation_inner_coupling.cpp	$p/T/x$ と潜熱フィードバックの反復
連成 1 回分	simulation_coupled_step.cpp	熱源合成、圧力、熱、湿気の順次実行
収束制御	simulation_coupling_control.cpp	差分ノルム、反復上限、受理判定
空調外側反復	simulation_aircon_iteration.cpp	提案集約、再計算理由、Accept
換気 branch	core/ventilation/flow_calculation.h	開口・隙間・fan・固定流量・圧力損失
換気 Jacobian	core/ventilation/flow_jacobian.h	解析微分と数値差分による代替計算
圧力受理	core/ventilation/pressure_balance.h	流量残差メトリクスと物理許容値
熱 branch	core/thermal/heat_calculation.h	伝導、乾き/湿り移流、発熱
熱直接解法	core/thermal/thermal_direct*.cpp	疎行列組立て、固定行、解後処理
湿気	core/humidity/humidity_coupling.cpp	湿気行列組立て、SparseLU、残差・非負検査
濃度	transport/concentration_solver.cpp	一次 ODE の厳密時間積分
空調制御	aircon/aircon_controller.cpp	ON/OFF、処理熱量、吹出湿度、COP 入力

機能	主な実装	内容
能力制限	aircon/aircon_capacity.cpp	上限解決、設定温度補正、bracket 探索
入力モデル展開	app/builder/builder.py、 surfaces.py、aircon.py	raw JSON の正規化、表面・容量・空調の node/branch 展開、validation

11.2 主な出力系列

系列	内容	単位
vent_pressure	node 圧力	Pa
vent_flow_rate	branch 体積流量	m ³ /s
thermal_temperature	node 温度	° C
thermal_heat_rate_*	伝導・移流・容量・発熱等の熱流	W
humidity_x	node 絶対湿度	kg/kg(DA)
humidity_flux	branch 水蒸気移動量	kg/s
concentration_c	node 濃度	入力基準に対応
concentration_flux	濃度 × 体積流量	個/s 等
aircon_sensible_heat	空調顕熱処理量	W
aircon_latent_heat	空調潜熱処理量	W
aircon_power	空調消費電力	W

artifact は schema.json と系列別 float32 binary で構成される。schema が node/branch key の順序を保持するため、binary 単独ではなく schema と組にして解釈する。solver.log と simulation_metrics には、収束・再計算・能力制限・切替処理等の診断情報が記録される。

12 検証方針・適用範囲・限界

12.1 検証の階層

階層	確認内容	代表例
単体試験	branch 式・変換・境界処理	開口流量、解析 Jacobian、濃度厳密解
既知解	小規模ネットワークの解析解との一致	単室熱収支、二室換気、一次濃度減衰
保存則	各 node・全体系の収支残差	体積流量、熱、水蒸気、汚染物質
回帰試験	バージョン更新前後の結果比較	代表住宅、空調 ON/OFF、能力制限
時間刻み	Δt 依存性と収束次数の確認	RC 過渡、湿気応答、濃度応答
実測比較	実住宅・試験室データとの比較	室温湿度、風量、電力量。今後の拡充対象

12.2 数値計算で確認すべき不変条件

- calc_p node の最大流量残差が換気許容値以下であること。
- 熱・湿気疎行列の相対残差が所定値以下であること。
- 濃度・絶対湿度・COP・電力等に NaN/Inf が含まれないこと。
- 濃度と絶対湿度が、丸め誤差を超えて負にならないこと。
- 空調能力制限時に処理全熱が上限と許容差の範囲にあること。
- 同一の topology と入力に対して node/branch の順序と出力が決定的であること。

12.3 モデル適用上の留意事項

本モデルは研究開発用の汎用基盤であり、あらゆる住宅・機器・気象条件での妥当性を一律に保証するものではない。結果は、入力する漏気特性、風量特性、壁体物性、内部発熱・発湿、空調仕様、制御設定に強く依存する。特に、隙間係数の単位、ac_spec の kW/W、濃度基準、湿気容量の意味を取り違えると、数値的には解けても物理的に誤った結果となる。

現行湿気モデルは線形 RC であり、湿気容量、換気移流、線形湿気伝達、発湿を解く。本書ではこの実装範囲のみを扱う。材料物性の強い非線形性、履歴依存の吸放湿、液水移動を必要とす

る場合は、本モデルの適用範囲外として別途検討する。空調能力制限は設定温度を調整して上限へ近づける近似を含み、最終整合は外側反復で確認される。

現行実装では、同一の `set_node` を複数の `aircon node` が同時に制御する構成を許可していない。複数の空調機が同一の固定温度行を共有すると、元の熱収支方程式を再配置する `aircon node` が `node` の処理順序に依存するためである。複数機器を扱う場合には、制御対象 `node` を分離するか、複数機器を等価な単一空調モデルへ集約し、採用したモデル化方法を明記する必要がある。

12.4 研究利用時の推奨記載事項

- vtsimnx のバージョンと Git commit。
- 計算期間、 Δt 、初期条件、気象・境界条件。
- node/branch 構成と、calc_p/calc_t/calc_x/calc_c の設定。
- 換気 branch の式と係数、熱・湿気容量、空調モデル・仕様・latent_method。
- 収束許容値、最大反復数、未収束時の扱い。
- 実測または既知解との比較、および入力不確かさに対する感度。

付録 A 実装に基づく計算手順

順序	処理	入力	出力・判定
A1	時変値更新	n 、スケジュール	current_*、要求設定、mode
A2	熱源合成	scheduled + aircon sensible + latent	node 熱源 [W]
A3	圧力 solve	p 、 $T \rightarrow \rho$ 、換気 branch	p 、 $\dot{V}$ 、 $\max rV $
A4	熱 solve	$\dot{V}$ 、 G 、 C^T 、発熱、境界 T	T 、 q 、required_heat_w
A5	湿気 solve	$\dot{V}$ 、 C^x 、 k_x 、発湿、境界 x	x 、 $\dot{m}_x$ 、潜熱源
A6	内側収束	Δp 、 ΔT 、 Δx 、 ΔQ_{lat}	継続 / inner accept
A7	空調評価	set/in/out、 T 、 x 、 $\dot{V}$ 、ac_spec	ON/OFF、 Q 、supplyX、 COP 、 P
A8	外側判定	変更提案	recompute / accept
A9	濃度更新	受理 $\dot{V}$ 、 c 、 β 、 η 、発生	c^{n+1} 、 $c \dot{V}$
A10	artifact 出力	全受理状態・診断	schema、f32、log、metrics

付録 B 参照資料

- [R1] source_vtsimnx/README.md — プロジェクト構成、処理経路、リリース情報。
- [R2] engine/docs/simulation_overview.md — 1 時間ステップの全体順序。
- [R3] engine/docs/simulation_loops.md — 内側物理連成と外側空調反復。
- [R4] engine/docs/physics_math_notes.md — branch 式、熱・湿気・濃度の数式。
- [R5] engine/docs/thermal_rc.md — RC 壁体、G と C の構築。
- [R6] engine/docs/moisture_network_phase1.md — 線形湿気回路網と制約。
- [R7] engine/docs/aircon_control_overview.md — ON/OFF、能力、風量、潜熱、外側反復。
- [R8] engine/docs/acmodel_overview.md — COP・電力モデルと ac_spec。
- [R9] engine/docs/node_branch_schema.md, units.md — node/branch schema と単位。

- [R10] engine/docs/validation_strategy.md — 検証体系と今後の課題。
- [R11] flow_calculation.h, flow_jacobian.h, pressure_balance.h — 換気式・導関数・受理判定。
- [R12] heat_calculation.h, thermal_direct_*.cpp — 熱流と疎行列直接解法。
- [R13] humidity_coupling.cpp — 湿気行列、SparseLU、残差・非負検査。
- [R14] concentration_solver.cpp, contaminant_network.cpp — 濃度厳密更新と生成・除去項。
- [R15] aircon_controller.cpp, aircon_capacity.cpp — 空調処理量と能力制限。
- [R16] 家庭用エアコンの熱源特性モデルの開発（その 1：冷房運転時モデル）, DOI: 10.18948/shase.38.190_41。
- [R17] 国立研究開発法人 建築研究所, 第四章 暖冷房設備／第三節 ルームエアコンディショナー Ver.08 (2025.04)。
- [R18] engine/docs/builder_json.md, engine/app/builder/builder.py — raw JSON の正規化、建築要素の展開、validation、solver_config 生成。
- [R19] aircon_latent.cpp, thermal_moist_air.h, archenv_core.cpp — 吹出絶対湿度、凝縮水量、顕熱・潜熱・湿りエンタルピーの実装。

付録 C 数式と実装の対応に関する補足

本書の数式は、実装された物理モデルの基本構成を研究者向けに整理したものである。コードには、無効 branch、微小圧力差領域の線形化、固定 node、流向反転、空調能力上限、非有限値および 0 容積に対する条件分岐が含まれる。再現計算では、数式に加えて参照 commit の実装と入力 schema を併記することが望ましい。

また、圧力は非線形最小二乗、熱・湿気は疎行列直接解法、濃度は一次 ODE の厳密更新を用いており、全領域を同一の数値手法で解いているわけではない。物理式の性質に応じて適切な解法を使い分け、それらを時間ステップ・内側連成・外側空調反復で統合している点が vtsimnx の計算上の特徴である。